청주대학교
CHEONGJU UNIVERSITY

충북형 K-뷰티테크
Research Notebook

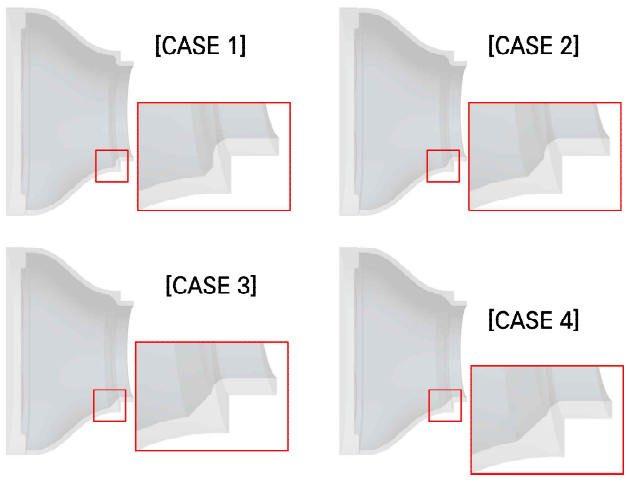
2026 충북 RISE 사업 충북형 K-뷰티테크 Lab 활동일지

Lab (Participation Lab)	헤어라인 Lab
참여기업 (corporation)	㈜순수바람
주요 내용 (Highlights)	- 드라이어기 노즐 형상 개선을 위한 변형 - 수치 해석 결과 비교 분석 · 모따기 크기에 따른 비교 분석(벡터장) · 모따기 크기에 따른 드라이어기 유출구 압력 수치 값 비교 · 모따기 크기에 따른 노즐 내부 압력 강하 값 비교
작성자 (Researcher)	

학과	학년	학번	이름
기계항공시스템공학	박사과정 3학기	2025020765	장용재

활동 내역

Activity details

구 분	내 용
드라이어기 노즐 형상 개선을 위한 변형	▪ 드라이어기 노즐의 내부 형상을 변경하여 성능 변화를 확인하고, 최적의 개선안을 도출하기 위해 성능을 비교 ▪ 파란색 점선으로 표기한 노즐 내부의 각진 부분을 모깎기(Filet) 및 모따기(Chamfer)를 반영하여 형상을 개선하고자 함 ▪ 먼저, 모따기를 반영한 상태로 핵심 변수로 모따기 크기를 선정하였으며, 모따기 거리를 1mm에서 6mm까지 1mm 간격으로 가변 반영하여 각 케이스별 성능 변화를 비교 분석함
수치 해석 결과 비교 분석	**모따기 크기에 따른 비교 분석(벡터장)** ▪ 모따기 거리 크기에 따른 해석을 수행하여 수직 단면(xy plane)에 대한 속도 벡터장 결과를 나타냄 ▪ Case 1 – 4 까지 모따기 거리 1mm – 4mm를 나타낸 것임 ▪ Case 1과 2의 경우 곡면 하단부에서 유동 박리가 조기에 발생하여 빨간색 원 내부 단차 구석에 재순환 영역이 형성됨 ▪ Case 3의 경우 유동 박리 지점이 후방으로 이동하며 저속 구간의 면적이 점진적으로 축소되는 양상을 나타냄 ▪ Case 4의 경우 벡터가 벽면 곡률에 가장 밀착되어 흐르는 특성이 강하며, 박리 영역이 가장 최소화되고 유동 박리로 인한 에너지 소모가 가장 적고 압력 강하가 가장 낮을 것으로 보임 **모따기 크기에 따른 드라이어기 유출구 압력 수치 값 비교** ▪ 드라이어기 유출구 정압은 설정된 유속을 유지하기 위해 드라이어기 팬이 밀어주어야 하는 압력으로, 성능 지표 중 하나임 ▪ Case 1의 경우 유입구 정압이 27.9Pa로 가장 높게 측정되었으며, 내부 유동 저항이 가장 크고 동일 유량을 토출하기 위해 팬에 걸리는 부하가 가장 높음을 나타냄 ▪ Case 2의 경우 정압이 20.2 Pa로 감소하여, Case 1 대비 약 27.6%의 부하 저감 효과가 나타남 ▪ Case 3의 정압은 12.5Pa까지 하락하며 유동 안정성이 확보됨 ▪ Case 4의 정압은 11.1Pa로 가장 낮은 값을 나타내어 모터 효율 향상 및 전력 소모 절감에 가장 유리한 형상임을 확인 **모따기 크기에 따른 노즐 내부 압력 강하 값 비교** ▪ 압력 강하는 노즐 내부에서 발생하는 유동 박리와 마찰로 인한 에너지 손실을 나타내는 직접적인 지표로 Case 1 : 863.4 Pa / Case 2 : 860.4 Pa / Case 3 : 855 Pa / Case 4 : 851.1 Pa를 나타냄 ▪ 모따기 크기가 커지면서 압력 강하 수치가 지속적으로 감소하는 것을 확인 ▪ Case 4에서 가장 낮은 압력 강하가 나타났는데, 이는 이전 벡터장 분석에서 확인된 빨간색 원 영역의 유동 박리 억제가 에너지 손실을 효과적으로 줄였음을 정량적으로 증명함 ▪ 압력 강하의 감소는 내부 유동 경로의 효율이 개선되었음을 의미하며, 이는 곧 토출 유동의 안정성으로 이어짐
활동 사진	 그림. 성능 비교 및 향상을 위한 형상 개선 영역  그림. 모따기를 적용한 형상 모델링

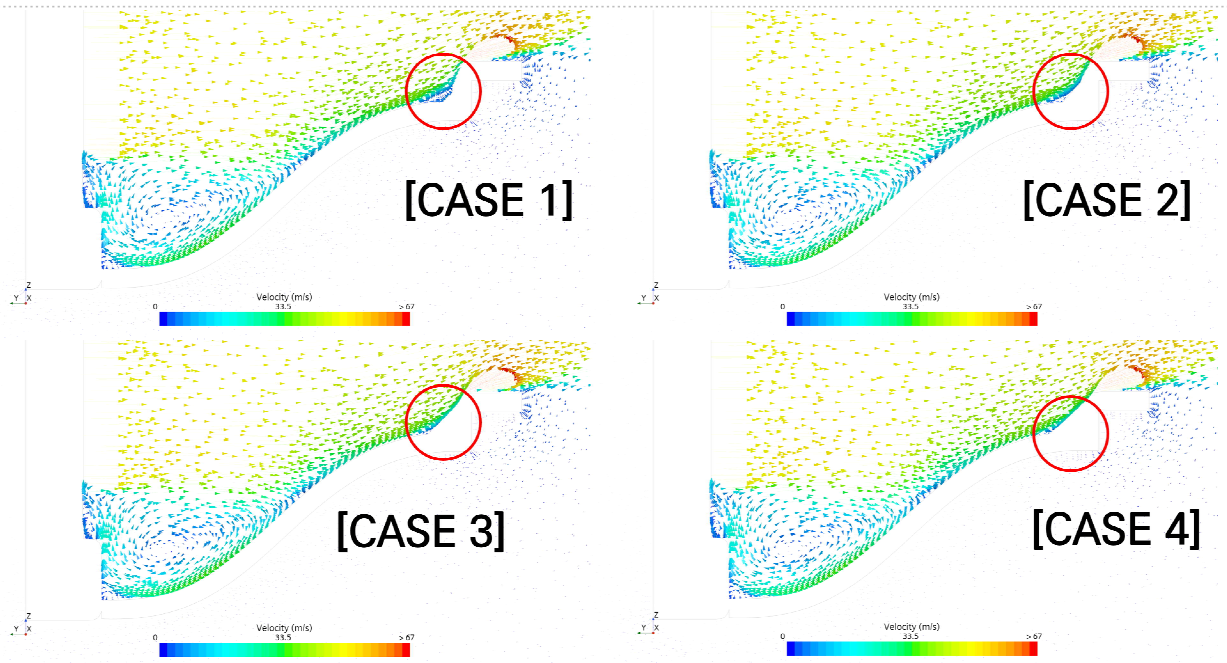


그림. 모따기 크기에 따른 수직단면 기준 속도 벡터장

기록자 Invented by 장용재	**작성일** Date 26. 04. 09	**활동 시간** Time 09:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (7h)	**서명** Signature 장용재
점검자 Witnessed and understood by	**점검일** Date		**서명** Signature